Силлабус по курсу
«Machine Learning & Artificial Intelligence»

1. Наименование школы*[1]

 Инструкция: Укажите полное официальное название школы.
 Формат: *Текст*
 Например: ТОО «Coding»

 Заполните ниже:
TOO "NOVATECH GROUP"

2. Наименование курса*

 Инструкция: Укажите полное официальное название курса. Название должно быть чётким, кратким и отражать основное содержание программы.
 Формат: *Текст*
 Например: «Основы Python для начинающих», «Full-Stack веб-разработка на JavaScript»

 Заполните ниже:
Machine Learning & Artificial Intelligence

3. Цели и задачи Курса*

 Инструкция: Опишите основные цели и задачи курса.
Рекомендуется разделить цели и задачи на два подраздела.
 Формат: *Текст, 2–4 абзаца или маркированный список*

 Заполните ниже:

Цели: Подготовить специалистов, способных самостоятельно работать с данными, строить ML-модели и создавать практичные AI-решения - от классического машинного обучения до собственных чат-ботов и AI-агентов.

Задачи:

- Освоить инструменты обработки данных: Python, pandas, numpy, matplotlib, seaborn
- Научиться проводить разведочный анализ данных (EDA) и формулировать гипотезы
- Изучить классические ML-алгоритмы: регрессия, классификация, кластеризация, ансамблевые методы
- Получить навыки feature engineering, работы с пропусками и выбросами
- Освоить основы Deep Learning и нейронных сетей
- Научиться оценивать и интерпретировать качество моделей
- Создавать чат-ботов и AI-агентов с помощью GPT API, Microsoft Copilot Studio и N8N
- Освоить основы prompt engineering для эффективной работы с языковыми моделями

[1]* Поля, обязательные для заполнения

4. Уровень курса*

Инструкция: Укажите уровень курса (выберите один из вариантов)

☐ начинающий ☐ профессиональный/продвинутый

☐ продолжающий ☑ для всех

5. Язык обучения*

Инструкция: Укажите язык обучения (выберите один из вариантов)

☐ казахский ☑ русский ☐ английский

6. Формат проведения занятий*

Инструкция: Укажите формат: онлайн / оффлайн / гибрид). Уточните детали: запись лекций, живые вебинары, очные практикумы и т.д.

Формат: *Текст, 2–4 предложения*

☑ онлайн ☐ оффлайн ☐ гибрид

Уточните детали:

Занятия проводятся в формате живых вебинаров дважды в неделю по 2 академических часа (3 часа в неделю). Будет производиться запись всех уроков, которые будут доступны для учащихся.

7. Продолжительность курса в неделях и академических часах*

Инструкция: Укажите общую продолжительность курса в неделях и общее количество академических часов (1 ак. час = 45 минут).

Формат: *Число, 2 строки*

Например: 12 недель
96 академических часов

Заполните ниже:

26 недель
104 академических часа

8. Старт обучения*

Инструкция: Укажите планируемый месяц или период начала обучения.

Формат: *текст, 1 строка*

Например: сентябрь, 2026г. или первая декада октября 2026г.

Заполните ниже:

Сентябрь, 2026 г.

9. Стоимость курса*

 Инструкция: Укажите полную стоимость курса.

 Формат: Текст и число

Например: Стоимость курса “Cyber security” – 500.000 тенге

 Заполните ниже:

400.000 тенге

10. Особые условия*

 Инструкция: Укажите критерии отбора студентов (при наличии).
Опишите особые условия: скидки, рассрочка, депозитная система, предоплата, гарантийный взнос.
Отдельно распишите условия для студентов из Листа Ожидания.

 Формат: *Текст (3–6 предложений) или таблица*

 Заполните ниже:

Критерии отбора студентов:
Этап 1: Скрининг по анкетам.
Этап 2: Онлайн-интервью (при необходимости).
Этап 3: Тестирование (при необходимости) по математике и логическому мышлению.

Особые условия: Для участия предусмотрен возвратный взнос 50 000 ₸, который полностью возвращается после успешного окончания программы.

11. Описание Курса*

 Инструкция: представьте информацию по курсу в 5–7 предложениях. Раскройте чему посвящён курс, для кого предназначен, какие ключевые темы охватываются, какой результат получит студент после завершения. Описание курса будет размещено на витрине.

 Формат: *Текст, 5–7 предложений*

 Заполните ниже:

Курс **Machine Learning & Artificial Intelligence** - это практическая программа для тех, кто хочет освоить современные технологии искусственного интеллекта и научиться создавать реальные AI-решения. Во время обучения студенты пройдут путь от базового анализа данных и Machine Learning до разработки чат-ботов, AI-агентов и автоматизированных систем для бизнеса. В программе используются актуальные инструменты и технологии, применяемые в индустрии: SQL, нейронные сети, GPT API, Microsoft Copilot Studio, N8N и Prompt Engineering. Обучение построено вокруг практики и реальных кейсов, чтобы полученные навыки можно было сразу применять в работе и проектах. Итогом курса станет собственный AI-проект для портфолио, демонстрирующий умение решать прикладные бизнес-задачи с помощью искусственного интеллекта. Программа подойдёт как начинающим специалистам, так и тем, кто хочет усилить свою экспертизу и оставаться востребованным в быстро развивающейся сфере AI. По окончании курса выпускники получают квалификацию Junior AI&ML Engineer

12. Преимущества Курса*

· **Инструкция:** Опишите ключевые преимущества и уникальные особенности курса по сравнению с аналогами.

· **Формат:** *Маркированный список, 3–10 пунктов*

 Заполните ниже:

1. Полноценный путь в AI и Machine Learning: от анализа данных и классических ML-моделей до создания собственных AI-агентов и интеллектуальных систем
2. Работа с современными инструментами, которые уже используются в компаниях: GPT API, Microsoft Copilot Studio, N8N и другие AI-платформы
3. Максимум практики: обучение построено на hands-on заданиях, мини-проектах и решении реальных задач
4. Кейсы из бизнеса и индустрии вместо абстрактных примеров — обучение на сценариях, приближённых к реальной работе
5. Отдельный модуль по Prompt Engineering — ключевому навыку эффективной работы с современными AI-моделями
6. Персональная обратная связь и сопровождение от ментора на протяжении всего обучения
7. Поддержка в карьерном развитии: помощь с резюме, оформлением портфолио и подготовкой к интервью
8. Доступ к записям всех занятий для повторения материала и комфортного обучения в своём темпе
9. Итоговый практический AI-проект для портфолио, который можно показать работодателю или клиенту
10. Обучение от преподавателя-практика с реальным опытом работы в корпорациях и внедрении AI-решений в реальной среде.

13. Содержание Курса. Разбивка по темам и модулям*

 Инструкция: Распишите содержание курса по модулям и темам, с указанием длительности, количества часов. Для каждого модуля укажите: номер, название, перечень тем. Используйте таблицу из Приложения 1 или свободный формат. Этот раздел может занимать несколько страниц.

 Формат: *Таблица или структурированный список, 1–5 страниц*

№	Модуль	Темы	Часов
1	Введение в Data Science и AI	Экосистема DS и AI, Jupyter, Google Colaboratory, карьерные треки	4
2	Python для анализа данных	pandas, numpy, работа с файлами, базовые структуры данных, функции, list comprehension	8
3	SQL для Data Science	Основы SQL, JOIN, GROUP BY, подзапросы, оконные функции, интеграция SQL с pandas	6
4	Разведочный анализ данных (EDA)	Визуализация (matplotlib, seaborn, plotly), корреляции, описательная статистика, storytelling с данными	8
5	Предобработка данных	Очистка, работа с пропусками, выбросы, feature engineering, encoding, scaling, pipelines	6
6	Классические алгоритмы ML	Линейная и логистическая регрессия, kNN, деревья решений, SVM	12
7	Ансамблевые методы	Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost, LightGBM, настройка гиперпараметров	8
8	Кластеризация и снижение размерности	K-Means, DBSCAN, PCA, t-SNE	4
9	Оценка и интерпретация моделей	Метрики классификации и регрессии, кросс-валидация, overfitting, SHAP, LIME	6

10	Введение в Deep Learning	Архитектура нейросетей, обратное распространение, градиентный спуск, Keras/TensorFlow, PyTorch	8
11	Prompt Engineering	Принципы работы LLM, структура промптов, zero-shot / few-shot / chain-of-thought, системные инструкции, типичные ошибки и как их избежать	6
12	GPT API: создание чат-ботов	Подключение к OpenAI API, работа с Chat Completions, управление контекстом и памятью, создание простого чат-бота на Python	8
13	Microsoft Copilot Studio	Обзор платформы, создание кастомного Copilot-агента, настройка топиков и триггеров, интеграция с Microsoft 365 и внешними источниками данных	8
14	N8N: автоматизация и AI-агенты	Основы N8N, построение workflow, подключение AI-нод, создание AI-агента с инструментами (поиск, база данных, API), практический кейс end-to-end	8
15	Финальный проект	Самостоятельная работа, менторство, защита	4
	Итого		**104**

14. Методы обучения*

 Инструкция: опишите методы обучения: лекции, практические занятия, менторство, проектная работа, кейс-стади, групповая работа и т.п.. Укажите соотношение теории и практики.

 Формат: *Текст*

 Заполните ниже:

Соотношение теории и практики - 40/60. Теоретическая часть подаётся через структурированные лекции с живым разбором кода и математической теории. Практика реализована через лабораторные работы, еженедельные домашние задания, мини-кейсы по каждому модулю и финальный самостоятельный проект. Применяются методы кейс-стади, peer review промежуточных работ и менторские сессии один на один.

15. Информация о преподавательском составе*

 Инструкция: По каждому преподавателю укажите: ФИО, специализацию, опыт в отрасли, опыт преподавания, краткую биографию (3–5 предложений). Используйте таблицу из Приложения Б или свободный формат. При большом количестве преподавателей раздел может занимать несколько страниц.

 Формат: *Таблица или текст по каждому преподавателю, 1–3 страницы*

 Заполните ниже:

Ғизатов Асылбек Серікұлы,

Образование:

Astana IT University. Специализация: Mathematical and Computational Sciences.

Опыт работы:

- Пройденная стажировка в Китае при Chongqing University по прикладному искусственному интеллекту в UAV/UAS технологиях.
- Более 2 лет опыта работы в области IT инженерии, аналитики данных и Data Science.

- Опыт работы в компаниях BinY, BTSD, iQ Solutions, NCOC N.V.

Преподавательский опыт работы:

- 2+ лет опыта работы преподавания высшей математики.
- 1+ год опыта работы преподавания Машинного и обучения, включая профильное преподавание в высшем учебном заведении - Атырауский Университет имени Х.Досмухамедова
- 1+ год опыта работы Старшим научным сотрудником Научно-исследовательского института математики и цифровых технологии.

Достижения:

- **Лауреат премии Digital Almaty 2025** за лучшее инновационное решение в области Big Data аналитики
- IEEE Best paper Award, Премия “Золотой Гефест”, Лучшая научно-исследовательская работа в Казахстане - Диплом 1-ой степени МНВО РК
- Финалист премии “ORLEU” за достижения в области IT и вклад в развитие будущего страны **при Совете молодежной политики Президента Республики Казахстан**
- **12 научных публикации по прикладному искусственному интеллекту**, включая IEEE, DiGRA, КОКСОН
- Основатель стартапа Aqyl Jol, победитель акселератора при компании Meta. **Grand Winner of Meta Llama Accelerator 2025**.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/assylbek-gizatov/

16. Приобретаемые навыки и квалификация по окончании учёбы*

Инструкция: перечислите все конкретные навыки (hard skills и soft skills), которые студент приобретёт в результате обучения. Группируйте по категориям, если это необходимо.

Формат: *Маркированный список, 5–20 пунктов*

☑ Junior ☐ Middle ☐ Senior

Заполните ниже:

Навыки, которые будут приобретены после завершения обучения на курсе (перечислить):

- Анализ и визуализация данных (pandas, matplotlib, seaborn, plotly)
- Работа с SQL: сложные запросы, оконные функции, интеграция с Python
- Построение и обучение классических ML-моделей
- Feature engineering и предобработка данных
- Работа с ансамблевыми алгоритмами (XGBoost, LightGBM)
- Базовые навыки Deep Learning (Keras, PyTorch)
- Оценка и интерпретация качества моделей (метрики, SHAP, LIME)
- Prompt engineering: написание эффективных промптов, chain-of-thought, few-shot
- Создание чат-ботов через GPT API: управление контекстом, память, интеграция
- Разработка AI-агентов в Microsoft Copilot Studio
- Автоматизация AI-workflow в N8N
- Работа с Git и Jupyter

17. Платформа для проведения обучения*

 Инструкция: Укажите основную платформу, на которой будет проходить обучение (Zoom, Google Meet, LMS и т.д.),а также все дополнительные инструменты, которые будут использоваться в учебном процессе. Укажите наличие лицензий на используемые платформы, инструменты, возможность обеспечения доступа для студентов.

 Формат: Ссылки, текст.

 Заполните ниже:

Наличие специальной LMS платформы для обучения по Курсу: □ Да ☑Нет

Наименование платформы: **Google Meet**

Необходимость получения лицензии для использования платформы: **нет**

Доступность платформы для студентов: **Доступна**

Др. инструменты, платформы, ресурсы, которые используются для обучения: **Google Colaboratory, Kaggle, Gitlab, Microsoft Copilot Studio, n8n**

18. Самостоятельная работа студента*

 Инструкция: Опишите кратко каким образом будет проводиться контроль за прогрессом и процессом обучения студента - частоту и объём домашних заданий, работа по проекту(проектам), тестирование и т.п. Опишите формат итоговой работы (проект, экзамен, тест, защита). Если итоговая работа - проект, опишите требования к нему.

 Формат: *Текст*

 Заполните ниже:

Каждый модуль сопровождается домашним заданием с дедлайном 7 дней. Задания включают написание кода, анализ реального датасета и короткий письменный вывод. В середине курса студент сдаёт промежуточный контрольный проект. Итоговая работа - самостоятельный ML-проект на выбранном студентом датасете: постановка задачи, EDA, моделирование, оценка, деплой и публичная защита перед комиссией. Прогресс отслеживается еженедельно; при отставании более чем на 2 недели назначается индивидуальная сессия с ментором

19. Система оценки успеваемости студентов*

 Инструкция: Опишите систему оценивания, способ проверки (автоматически / преподавателем / код-ревью / peer review), шкалу оценок, критерии успешного завершения, минимальные проходные баллы, условия получения сертификата. Можно оформить в виде таблицы.

 Формат: *Текст или таблица.*

Компонент	Вес	Способ проверки
Домашние задания (12 шт.)	40%	Преподаватель + автопроверка
Промежуточный проект	20%	Code review преподавателем
Финальный проект	35%	Защита перед комиссией
Активность на занятиях	5%	Преподаватель

Минимальный порог для получения сертификата — 70% от максимальной суммы баллов и обязательная защита итогового проекта.

20. Партнеры Курса (при наличии)

 Инструкция: Укажите компании-партнёры. Опишите характер партнёрства и преимущества от этого партнерства для студентов.

 Формат: *Текст или список*

 Заполните ниже:

21. Иная информация

 Инструкция: Укажите дополнительную информацию для демонстрации качества курса: отзывы выпускников, рейтинги, статистика трудоустройства, награды, публикации и т.д.

 Формат: текст

 Заполните ниже:

Новый курс

22. Контактные данные*

 Инструкция: Укажите: телефон, e-mail, адрес, сайт, ссылки на социальные сети.

 Формат: *Текст, 3–5 строк*

 Заполните ниже:

Телефон: +77003001887
E-mail: ibraincode@gmail.com
Адрес: г. Актау
Сайт: https://ibraincode.kz/
Instagram: https://www.instagram.com/braincodeacademy



Директор: Садық Д.Т.